

张乐骏 Lejun Zhang

+86 173-1730-3177 | lejunzhang@sjtu.edu.cn | 上海
zhanglejun02.github.io | github.com/zhanglejun02 | Google Scholar
Research Interests: LLM Multi-Agent Systems, AI Safety, Multimodal LLM, Efficient LLM

教育背景

上海交通大学 计算机科学与工程系 · 工学博士 2026.4 – 至今
研究方向: Multi-Agent Systems, AI Safety, Multimodal LLM

纽约大学 New York University 计算机工程 · 工学硕士 · GPA 3.7/4 2024.9 – 2025.12
核心课程: 矩阵论、博弈论、随机过程、机器学习、深度学习

上海师范大学 人工智能 · 工学学士 · GPA 3.65/4 2020.9 – 2024.6
核心课程: 模式识别与机器学习、深度学习、数据挖掘、概率论与数理统计、离散数学

论文

在投 / Under Review

WolfSociety: How Harmful-Agent Scaling Drives Collective Collapse in Financial Agent Societies AAAI 2027 · CCF-A
L. Zhang, S. Lu-Liang, X. Jiang, M. Wen, W. Zhang, S. Gu

已发表

TennisTV: Do Multimodal Large Language Models Understand Tennis Rallies? ICASSP 2025 · Oral · CCF-B
Z. Bao*, L. Zhang*

Efficient LLM Training by Accelerating Gradient Low-Rank Projection and Adaptive Subspace Switching ICASSP 2025 · CCF-B
T. Miao*, L. Zhang*, Z. Bao*

科研与项目经历

多智能体系统安全与群体失效研究 Harmful-Agent Scaling in LLM Agent Societies AAAI 2027 在投

- 问题定义: 研究 LLM 多智能体社会中有害智能体的规模效应, 刻画少量有害个体如何经交互反馈触发系统级集体失效。
- 方法设计: 提出 Agent Society Dynamics 有限规模分析框架, 搭建信息传播、智能体决策与市场反馈三者耦合的仿真社会, 系统扫描有害占比、社会规模与交互结构对失效边界的影响。
- 核心结论: 发现显著的非线性、规模依赖崩塌转变——社会规模由 **100** 增至 **2000** 时, 临界有害占比由 **4.7%** 降至 **2.2%**, 而临界有害数量由 **4.7** 升至 **44**; 多组机制与流动性消融验证了该规律的稳健性。

TennisTV 多模态评测基准 Tennis Video Understanding Benchmark ICASSP 2025 Oral

- 工作定位: 提出 TennisTV——首个面向网球视频理解的多模态大模型评测基准, 填补细粒度体育视频评测空白。
- 数据构建: 首次将网球视频拆分为回合事件与击球事件两级粒度, 设计自动化标注流水线, 产出覆盖 **9** 类任务、**2943** 条人工校验问答的数据集。
- 评测分析: 系统评测 **17** 个主流 MLLMs (开源/闭源 × thinking/non-thinking), 定位模型在时序定位与细粒度动作理解上的共性短板。

- 研究目标：聚焦大模型内存高效微调，对比 Zeroth-order Optimization 与 Low-Rank Projection 两条技术路线。
- 方法改进：复现 MeZO、GaLore、AdaRank；针对 GaLore 中低秩梯度分解的性能瓶颈，基于 Randomized-SVD 提出加速分解方法与自适应子空间切换策略。
- 实验结果：在下游任务精度不降的前提下，训练时间效率提升 **20%**，峰值显存占用降低 **40%**。

Kaggle 竞赛 · 银牌 MAP — Charting Student Math Misunderstandings

- 任务背景：面向 **65** 类 Misconception 标签的学生数学误解多分类识别，类别高度不均衡。
- 建模方案：构建 Gemma-2 9B、Qwen3-8B、DeepSeek-Math-7B 三模型集成系统，采用概率级融合提升鲁棒性；以 LoRA (PEFT) 微调 Gemma-2 9B，并适配 Kaggle 的 GPU 与时长限制。
- 工程结果：实现多 GPU 并行推理，将推理验证耗时压缩至 **2 小时** 以内，最终斩获竞赛银牌。

扩散模型个性化图像编辑 Diffusion-based Personalized Image Editing

- 算法复现：基于开源实现复现 Textual Inversion 与 InstructPix2Pix，梳理文本反演与指令式编辑两类范式的能力边界。
- 方法探索：面向个性化编辑场景，设计一次性上下文提示模板，在不额外训练的前提下提升编辑结果的一致性与可控性。

实习经历

商汤科技 SenseTime 视觉算法实习生

2023.7 – 2023.10

- 模型选型：在政府合作电网巡检项目（绝缘子破损、电线绑扎不规范、导线裸露等场景）中，评测 R-CNN 系列、RetinaNet、CenterNet 等主流检测器，输出选型结论与误检归因分析；最终选型方案在自建测试集上取得 $\text{mAP}@0.5 = 0.68$ ，较初始 baseline 提升 **4.2** 个点。
- 数据建设：主导超 **8000** 张图像的目标检测标注，制定标注规范并建立质量回流机制，交付高质量训练集。
- 工程沉淀：维护实验日志与技术文档，跟踪目标检测方向顶会进展并输出调研报告。

技术栈：PyTorch，开源项目本地化部署，Linux

技能与荣誉

- 编程与框架：Python，PyTorch，Hugging Face Transformers / PEFT，LangGraph，Django。
- 研究技能：大模型微调（LoRA / 全参）、多 GPU 分布式训练与推理、评测基准构建与自动化标注流水线、多智能体系统仿真。
- 工具与环境：Linux，Docker，Git，LaTeX，Cursor / Codex。
- 竞赛与荣誉：Kaggle MAP 竞赛银牌；MCM 数学建模竞赛 Finalist 提名（全球前 **1.98%**）；全国大学生创新创业大赛国家级立项。
- 语言能力：中文（母语），英语（流利）。